문제 1. 어디까지나 원 (Circles all the way) — 해설

원문: Romanian Master of Physics 2014, PROBLEM 1: MECHANICS 해설. 배점은 원문대로 pt로 표기한다.

A. 역학을 이용한 평면 곡선의 곡률 반지름(radius of curvature) 구하기 (Determining the radius of curvature of a planar curve by means of Mechanics)

a. **1.0 pt**

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dot{x}$$
$$v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f'(x)\cdot\dot{x}$$

b. **1.0 pt**

$$a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = \dot{v}_x = \ddot{x}$$
$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d}{dt}\left[f'(x)\cdot\dot{x}\right] = f''(x)\cdot\dot{x}^2 + f'(x)\cdot\ddot{x}$$
$$\vec{a}_{\mathrm{t}} = \frac{\vec{a}\vec{v}}{v}\cdot\frac{\vec{v}}{v} = \frac{a_x v_x + a_y v_y}{\sqrt{v_x^2+v_y^2}}\cdot\frac{v_x\vec{i}+v_y\vec{j}}{\sqrt{v_x^2+v_y^2}} = \frac{v_x\left(a_x v_x + a_y v_y\right)\vec{i} + v_y\left(a_x v_x + a_y v_y\right)\vec{j}}{v_x^2+v_y^2}$$

c. **1.0 pt**

$$\vec{a}_{\mathrm{n}} = \vec{a} - \vec{a}_{\mathrm{t}} =$$
$$= a_x\vec{i} + a_y\vec{j} - \frac{v_x\left(a_x v_x + a_y v_y\right)\vec{i} + v_y\left(a_x v_x + a_y v_y\right)\vec{j}}{v_x^2+v_y^2} =$$
$$= \frac{\left[a_x\left(v_x^2+v_y^2\right) - v_x\left(a_x v_x + a_y v_y\right)\right]\vec{i} + \left[a_y\left(v_x^2+v_y^2\right) - v_y\left(a_x v_x + a_y v_y\right)\right]\vec{j}}{v_x^2+v_y^2} =$$
$$= \frac{\left(a_x v_y^2 - a_y v_x v_y\right)\vec{i} + \left(a_y v_x^2 - a_x v_x v_y\right)\vec{j}}{v_x^2+v_y^2} =$$
$$= \frac{\left(a_x v_y - a_y v_x\right)\left(v_y\vec{i} - v_x\vec{j}\right)}{v_x^2+v_y^2}$$

$$|\vec{a}_{\mathrm{n}}| = \frac{|a_x v_y - a_y v_x|}{\sqrt{v_x^2+v_y^2}}$$

d. **0.5 pt**

$$
\begin{aligned}
R = \frac{v^2}{a_\mathrm{n}} = \\
&= \frac{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}^3}{|a_x v_y - a_y v_x|} = \\
&= \frac{\left[\dot{x}^2 + \left(f'(x) \cdot \dot{x}\right)^2\right]^{3/2}}{|\ddot{x} \cdot f'(x) \cdot \dot{x} - (f''(x) \cdot \dot{x}^2 + f'(x) \cdot \ddot{x}) \cdot \dot{x}|} = \\
&= \frac{|\dot{x}|^3 \left[1 + f'^2(x)\right]^{3/2}}{|\dot{x}^3 \cdot f''(x)|} = \\
&= \frac{\left[1 + f'^2(x)\right]^{3/2}}{|f''(x)|}
\end{aligned}
$$

e. 0.5 pt

$$
\left.
\begin{aligned}
f'(x_0) &= 2Ax_0 \\
f''(x_0) &= 2A
\end{aligned}
\right\} \Rightarrow R = \frac{\left(1 + 4A^2 x_0^2\right)^{3/2}}{2A}
$$

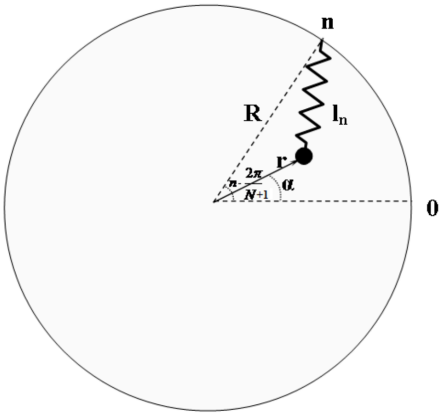
f. 0.5 pt

$$
f(x_0) = -1 \Rightarrow \sin 2x_0 = -1 \Rightarrow x_0 = \frac{3}{4}\pi
$$

$$
\left.
\begin{aligned}
f'(x_0) &= 2\cos\left(2 \cdot \frac{3}{4}\pi\right) = 0 \\
f''(x_0) &= -4\sin\left(2 \cdot \frac{3}{4}\pi\right) = 4
\end{aligned}
\right\} \Rightarrow R = \frac{1}{4} = 0.25\,\mathrm{m}
$$

$$
T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}} \approx 1\,\mathrm{s}
$$

B. 원 위의 용수철 (Springs on a circle)



g. 0.5 pt

코사인 법칙(cosine rule)에 따라

$$l_n^2 = R^2 + r^2 - 2Rr\cos\left(\frac{2n\pi}{N+1} - \alpha\right)$$

h. 0.25 pt + 0.25 pt

$$E_{\text{kin}} = \frac{m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\alpha}^2\right)}{2}$$

$$E_{\text{pot}} = \sum_{n=0}^{N} \frac{kl_n^2}{2} =$$

$$= \frac{k}{2}\sum_{n=0}^{N}\left[R^2 + r^2 - 2Rr\cos\left(\frac{2n\pi}{N+1} - \alpha\right)\right]$$

i. 0.25 pt + 0.25 pt

복소수 항을 갖는 등비급수(geometric progression)의 합을 이용할 수 있다.

$$\sum_{n=0}^{N}\left[\cos\left(\frac{2n\pi}{N+1}\right) + i\sin\left(\frac{2n\pi}{N+1}\right)\right] = \sum_{n=0}^{N} e^{i\frac{2n\pi}{N+1}} =$$

$$= \frac{\left(e^{i\frac{2\pi}{N+1}}\right)^{N+1} - 1}{e^{i\frac{2\pi}{N+1}} - 1} =$$

$$= \frac{\cos 2\pi + i\sin 2\pi - 1}{\cos\left(\frac{2\pi}{N+1}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{N+1}\right) - 1} =$$

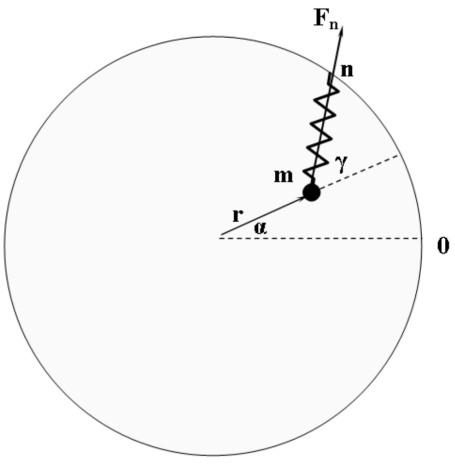
$$= 0$$

따라서

$$\sum_{n=0}^{N}\cos\left(\frac{2n\pi}{N+1}\right) = \sum_{n=0}^{N}\sin\left(\frac{2n\pi}{N+1}\right) = 0$$

$$E_{\text{pot}} = \frac{k}{2}\left[\sum_{n=0}^{N}\left(R^2 + r^2\right) - 2Rr\sum_{n=0}^{N}\cos\left(\frac{2n\pi}{N+1} - \alpha\right)\right] = \frac{N+1}{2}k\left(R^2 + r^2\right)$$

j. 0.5 pt



n번째 용수철이 물체에 작용하는 힘은 다음과 같다.

$$F_n = kl_n$$

사인 법칙(sine rule)에 따라

$$\frac{\sin(\pi - \gamma)}{R} = \frac{\sin\left(\frac{2n\pi}{N+1} - \alpha\right)}{l_n}$$

F_n의 돌림힘(torque)은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} M_n &= r \cdot F_n \sin\gamma = \\ &= r \cdot kl_n \cdot \frac{R\sin\left(\frac{2n\pi}{N+1} - \alpha\right)}{l_n} = \\ &= kRr\sin\left(\frac{2n\pi}{N+1} - \alpha\right) \end{aligned}$$

전체 돌림힘은 다음과 같다.

$$M = \sum_{n=0}^{N} M_n = \sum_{n=0}^{N} kRr\sin\left(\frac{2n\pi}{N+1} - \alpha\right) = 0$$

따라서 각운동량(angular momentum)은 실제로 일정하다.

$$L = mr^2\dot{\alpha}$$

k. 0.5 pt

$$\begin{aligned} &E = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + \frac{L^2}{m^2r^2}\right) + \frac{1}{2}k(N+1)\left(R^2 + r^2\right) = \text{constant} \Rightarrow \\ &\dot{E} = m\left(\dot{r}\ddot{r} - \frac{L^2}{m^2}r^{-3}\dot{r}\right) + k(N+1)r\dot{r} = 0 \Rightarrow \\ &\ddot{r} - \mathcal{L}^2r^{-3} + \omega^2 r = 0 \end{aligned}$$

l. 0.5 pt

$$\begin{aligned} &\dot{r} = \frac{2z\dot{z}}{2\sqrt{z^2+K}} = \frac{z\dot{z}}{r} \Rightarrow \\ &\ddot{r} = \frac{\left(\dot{z}^2 + z\ddot{z}\right)r - z\dot{z}\dot{r}}{r^2} = \frac{\dot{z}^2 + z\ddot{z}}{r} - \frac{z\dot{z}}{r^2}\cdot\frac{z\dot{z}}{r} \Rightarrow \\ &\frac{\dot{z}^2 + z\ddot{z}}{r} - \frac{z^2\dot{z}^2}{r^3} - \frac{\mathcal{L}^2}{r^3} + \omega^2 r = 0 \\ &\left(\dot{z}^2 + z\ddot{z}\right)\left(z^2 + K\right) - z^2\dot{z}^2 - \mathcal{L}^2 + \omega^2\left(z^2+K\right)^2 = 0 \\ &\left(\ddot{z} + \omega^2 z\right)z^3 + K\ddot{z}z + K\dot{z}^2 + 2K\omega^2z^2 + K^2\omega^2 - \mathcal{L}^2 = 0 \end{aligned}$$

m. 0.5 pt

방정식의 첫째 항은 어차피 소거된다.

$$
\begin{aligned}
&- K\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \phi_0) + K\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi_0) \\
&+ 2K\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \phi_0) + K^2\omega^2 - \mathcal{L}^2 = 0
\end{aligned}
$$

$$
K\omega^2 A^2 + K^2\omega^2 - \mathcal{L}^2 = 0 \Rightarrow A^2 = \frac{\mathcal{L}^2}{K\omega^2} - K
$$

n. 0.5 pt

$$
\begin{aligned}
r(t) &= \sqrt{\frac{\mathcal{L}^2 - K^2\omega^2}{K\omega^2}\cos^2(\omega t + \phi_0) + K} = \\
&= \frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{\mathcal{L}^2\cos^2(\omega t + \phi_0) + K^2\omega^2\sin^2(\omega t + \phi_0)}{K}} = \\
&= \frac{1}{\omega\sqrt{2K}}\sqrt{\mathcal{L}^2\left[1 + \cos(2\omega t + 2\phi_0)\right] + K^2\omega^2\left[1 - \cos(2\omega t + 2\phi_0)\right]} = \\
&= \frac{1}{\omega\sqrt{2K}}\sqrt{(\mathcal{L}^2 + K^2\omega^2) + (\mathcal{L}^2 - K^2\omega^2)\cos(2\omega t + 2\phi_0)}
\end{aligned}
$$

$$
T_r = \frac{2\pi}{2\omega}
$$

그러나 r의 값은 π만큼 회전할 때마다 반복되므로, 운동의 주기는 다음과 같다.

$$
T = 2\pi\sqrt{\frac{1}{N+1}\frac{m}{k}}
$$

o. 0.5 pt

$$
\begin{aligned}
&L = 0 \Rightarrow \mathcal{L} = 0 \Rightarrow r(t) = \sqrt{K}\,|\sin(\omega t + \phi_0)| \\
&L = 0 \Rightarrow \dot{\alpha} = 0 \Rightarrow \alpha = \text{constant}
\end{aligned}
$$

앞 문항에 따르면, $r = 0$이어서 α가 정의되지 않는 순간을 제외하면, α는 서로 반대 방향에 대응하는 두 개의 일정한 값을 갖는다. 따라서 이 경우 물체는 진폭 $\sqrt{K}$인 단순 조화 운동(simple harmonic motion)을 한다.

p. 0.5 pt

$$
r = \text{constant} = \sqrt{K} \Rightarrow \mathcal{L}^2 - K^2\omega^2 = 0 \Rightarrow \left|\frac{L}{m}\right| = K\sqrt{\frac{k}{m}(N+1)} \Rightarrow r = \sqrt{\frac{|L|}{\sqrt{(N+1)mk}}}
$$

q. 0.5 pt

이 상황은 양의 상수 k를 갖는 $N+1$개의 용수철과, "음의" 강성 $-k$를 갖는 또 다른 $(N+1)/d$개의 용수철이 있는 것으로 생각할 수 있다. **i.**에서 유도한 퍼텐셜 에너지 E_{pot}는 (적절한 N과 k를 쓰면) 두 집합 모두에 대해 성립하며, 각운동량은 여전히 보존된다. 따라서 **j.** 이후의 모든 결과는 $(N+1)$을 $(N+1) + [-(N+1)/d]$로 바꾸면 그대로 성립한다. 따라서

$$
\omega'^2 = \left[N + 1 - \frac{N+1}{d}\right]\frac{k}{m} \Rightarrow \omega' = \omega\sqrt{1 - \frac{1}{d}}
$$